



扬哥
西安电子科技大学
2009 — 2020 年真题汇总

现在缺 2019, 2020 年高代真题, 2019 年数分真题, 欢迎读者提供, 真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢.

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 西安电子科技大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数	4
2 西安电子科技大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数	6
3 西安电子科技大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数	8
4 西安电子科技大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数	10
5 西安电子科技大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数	12
6 西安电子科技大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数	14
7 西安电子科技大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数	16
8 西安电子科技大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数	18
9 西安电子科技大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数	21
10 西安电子科技大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数	23
11 西安电子科技大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析	25
12 西安电子科技大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	27
13 西安电子科技大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	29
14 西安电子科技大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	31
15 西安电子科技大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	33
16 西安电子科技大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	35
17 西安电子科技大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	37
18 西安电子科技大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	39
19 西安电子科技大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析	41
20 西安电子科技大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析	43
21 西安电子科技大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	45

1. 西安电子科技大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每小题 5 分, 共 30 分)

1. 设 n 维向量 $\alpha = [a, 0, \dots, 0, a]'$, $a < 0$; E 为 n 阶单位矩阵, 矩阵 $A = E - \alpha\alpha'$, $B = E + \frac{1}{a}\alpha\alpha'$, 其中 A 与 B 互为逆矩阵, 则 $a =$ _____.

2. 设 3 阶方阵 A, B 满足关系式 $A^{-1}BA = 6A + BA$, 且 $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{pmatrix}$, 则 $B =$ _____.

3. 设 A 为三阶方阵且 $|A| = \frac{1}{2}$, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则 $|(3A)^{-1} - 2A^*| =$ _____.

4. 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ 经正交变换 $x = Py$ 可化为标准型 $f = 6y_1^2$, 则 $a =$ _____.

5. 设 A 为 n 阶矩阵, $|A| \neq 0$, 若 A 有特征值 λ , 则 $(A^*)^2 + E$ 必有特征值 _____.

6. 设 V 是数域 P 上的一个 3 维线性空间, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 是它的一组基, f 是 V 上的一个线性函数, 已知 $f(\varepsilon_1 + \varepsilon_2) = 1$, $f(\varepsilon_2 - 2\varepsilon_3) = -1$, $f(\varepsilon_1 + \varepsilon_2) = -3$, 则 $f(2\varepsilon_1 + 2\varepsilon_2 - \varepsilon_3) =$ _____.

二. (10 分) 设

$$f(x) = x^2 - 4x + a$$

存在唯一的 3 次首一多项式 $g(x)$, 使得 $f|g$ 且 $g|f^2$, 求 a 与 $g(x)$.

三. (15 分) 设 n 阶矩阵 A 与 B 满足

$$r(A) + r(B) < n.$$

证明: A 与 B 有公共的特征值与公共的特征向量, 其中 $r(A)$ 表示矩阵 A 的秩.

四. (15 分) 设 n 阶矩阵 A 与 B 满足

$$AB = 3A + B.$$

证明:

(1) $AB = BA$.

(2) 若 A 相似于对角矩阵, 则存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 与 $P^{-1}BP$ 都是对角矩阵.

五. (15 分) 设 A 是数域 P 上的 n 阶矩阵, 又设向量空间 P^n 的两个子空间为

$$W_1 = \{x \mid Ax = 0\},$$

$$W_2 = \{x \mid (A - E)x = 0\}.$$

证明: $P^n = W_1 \oplus W_2$ 的充要条件是 $A^2 = A$.

六. (20 分) 若矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 4 & -1 \\ 3 & a & 5 \end{pmatrix}$$

的特征方程有一个二重根.

(1) 求 a 的值.

(2) 讨论 A 是否可相似对角化.

(3) 若可相似对角化, 试求可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

七. (10 分) 设 A 为一个 n 阶可逆矩阵. 证明 A 可以分解成一个正交矩阵 Q 与一个主对角线元素为正数的上三角形矩阵 T 的乘积.

八. (15 分) 已知 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $A_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 下的矩阵为

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

求它在基 $E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 下的矩阵.

九. (10 分) 设 $w \in i^n$ 为单位向量.

(1) 证明: n 阶矩阵 $H = E - 2ww'$ 是对称的正交矩阵.

(2) 对 3 维向量 $\alpha = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)'$, 求一个单位向量 w , 使

$$H\alpha = (E - 2ww') \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

十. (10 分) 设 A 为 n 阶实矩阵, 且 A^2 是正定矩阵, B 为 n 阶实对称矩阵. 证明: $A^2 - B$ 正定的充要条件是 $A^{-1}BA^{-1}$ 的特征值均小于 1.

2. 西安电子科技大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每小题 5 分, 共 30 分)

1. 已知 α 为 n 维列向量, 且 $\alpha'\alpha = 1$, 则 $|E - 2\alpha\alpha'| =$ _____.

2. 多项式 $x^3 - 3x^2 + tx - 1$ 有重根, 则 $t =$ _____.

3. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 的最小多项式为 _____.

4. 矩阵 A, B 均为 n 阶矩阵, 则 $r(AB - E)$ 与 $r(A - E)$ 与 $r(B - E)$ 的关系是 _____.

5. 设 A 为 n 阶矩阵, $Ax = 0$ 有非零解, 则 $A^*x = 0$ 的基础解系中向量个数至少有 _____ 个.

6. 当 k 为 _____ 时, 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -3 \\ -k & -1 & k \\ 4 & 2 & -3 \end{pmatrix}$ 可对角化.

二. (10 分) 设 n 维列向量 $\alpha = (1, 0, \dots, 0, 1)'$, 矩阵 $A = \alpha\alpha'$, 求矩阵 $aE - A^n$ 的行列式.

三. (15 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & a & 0 \\ a & 1 & 0 & c \\ a & 0 & 1 & c \\ 0 & c & c & 1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

讨论 a 与 c 取何值时, 线性方程组 $Ax = b$ 有唯一解, 无解, 无穷多解? 并在有无穷多解时, 求通解.

四. (15 分) 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} -0 & 0 & 18 \\ 0 & 9 & 18 \\ 18 & 18 & 0 \end{pmatrix}.$$

(1) 问是否存在矩阵 X , 使得 $A = X^3$? 若存在, 请求出矩阵 X ; 若不存在, 请说明理由.

(2) 将 (1) 的结论给予推广.

五. (15 分) 已知线性空间 $\mathbb{R}^3$ 的线性变换

$$\mathcal{A}(x, y, z) = (2y - 2z, 2x + 3y + z, -2x + y + 3z), \forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

求 $\mathbb{R}^3$ 的一组基, 使 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为对角矩阵.

六. (10 分) 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 8 \\ 3 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & -5 \end{pmatrix}$$

的 Jordan 标准形与有理标准形.

七. (15 分) 设 A 为数域 P 上的 n 阶矩阵, $f(x), g(x)$ 是数域 P 上互素的多项式, 若将齐次线性方程组

$$f(A)g(A)x = 0, f(A)x = 0, g(A)x = 0$$

的解空间分别记为 V, V_1, V_2 , 证明: $V = V_1 \oplus V_2$.

八. (20 分) 设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + 9ax_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 6x_2x_3,$$

且 f 的秩为 2.

(1) 求参数 a .

(2) 用正交变换化 f 为标准形, 并写出所作的正交变换.

(3) $f = -1$ 表示何种二次曲面?

九. (10 分) 设 n 阶矩阵 A 和 B 满足

$$AB = A - 2B,$$

证明:

(1) $\lambda = 1$ 不是 B 的特征值.

(2) 若 B 可对角化, 则存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 和 $P^{-1}BP$ 都是对角矩阵.

十. (10 分) 设 A 为 n 阶正定矩阵, B 为 n 阶半正定矩阵, 试证:

$$|A + B| \geq |A| + |B|$$

当且仅当 $B = 0$ 时, 等号成立.

3. 西安电子科技大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 已知 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 已知矩阵 A 相似于 B , 则 $r(A - 2E)$ 与 $r(A - E)$ 之和等于 ()
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
2. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, 则线性方程组 $(AB)x = 0$ ()
- A. 当 $n > m$ 时只有零解 B. 当 $n > m$ 时必有非零解
- C. 当 $m > n$ 时只有零解 D. 当 $m > n$ 时必有非零解
3. 设 n 维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 则 n 维列向量 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性无关的充要条件是 ()
- A. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性表示
- B. 向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示
- C. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 等价
- D. 矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ 与矩阵 $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$ 等价
4. 下列矩阵中, 不能与对角矩阵相似的矩阵是 ()
- A. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$
5. 二次型 $x_1^2 - x_2^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3$ 的标准形为 ()
- A. $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$ B. $y_1^2 - y_2^2 + 3y_3^2$ C. $3y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$ D. $y_1^2 - y_2^2 - 3y_3^2$

二. 填空题 (每小题 6 分, 共 30 分)

1. 多项式 $f(x)$ 除以 $ax - b$ ($a \neq 0$) 的余式是 _____.
2. 设 A 为 3 阶矩阵, 且 $|A - E| = |A + 2E| = |2A + 3E| = 0$, 则 $|2A^* - 3E| =$ _____.
3. 设 n 阶矩阵 A 的各行元素之和均为 0, 且线性方程组 $AX = 0$ 的通解为 _____.
4. 设 $A(\lambda)$ 是一个 5 阶 λ -矩阵, 秩为 4, 初等因子为 $\lambda, \lambda^2, \lambda^3, \lambda - 1, \lambda - 1, \lambda + 1, (\lambda + 1)^3$, 则 $A(\lambda)$ 的标准形为 _____.
5. 设 A, B 为 n 阶正交矩阵, 且 $|AB| = -1$, 则 $|A + B| =$ _____.

三. (10 分) 计算下列行列式的值:

$$D_n = \begin{vmatrix} \alpha + \beta & \alpha\beta & & & \\ 1 & \alpha + \beta & \alpha\beta & & \\ & 1 & \alpha + \beta & \alpha\beta & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & 1 & \alpha + \beta & \alpha\beta \\ & & & & 1 & \alpha + \beta \end{vmatrix}.$$

四. (15 分) 已知

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ a \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ b \\ 8 \end{pmatrix}.$$

问:

- (1) a, b 为何值时, β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示?
- (2) a, b 为何值时, β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 唯一线性表示?
- (3) a, b 为何值时, β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示且表示式不唯一? 并写出表示式.

五. (10 分) 设三阶实对称矩阵 A 的特征值为 1, 2, 2, 特征值 1 对应的特征向量为 $x_1 = (1, 1, 1)'$, 求 A^3 .

六. (10 分) 用正交变换 $X = PY$ 化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + 6x_3^2 + 8x_1x_2 + 4x_2x_3 - 4x_3x_1$$

为标准形 $7y_1^2 + 7y_2^2 - 2y_3^2$, 求参数 a 和正交矩阵 P .

七. (16 分) 设 A, C 是 n 阶正定矩阵, 已知 B 是矩阵方程

$$AX + XA' = C$$

的唯一解. 证明: B 是正定矩阵.

八. (15 分) 设 V 是复数域上的 n 维线性空间, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 为 V 的一组基, $\mathcal{A}$ 为 V 上的一个线性变换, 且在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵为一个若尔当块.

- (1) V 中含 ε_1 的 $\mathcal{A}$ 不变子空间.
- (2) V 中 $\mathcal{A}$ 的任一非零不变子空间必含 ε_n .

九. (15 分) 欧氏空间 V 中的线性变换 $\mathcal{A}$ 称为反对称的, 如果对 V 中的任意向量 α, β 都有

$$[\mathcal{A}\alpha, \beta] = -[\alpha, \mathcal{A}\beta].$$

证明:

(1) 对有限维线性空间 V 来说, 线性变换 $\mathcal{A}$ 为反对称的充要条件是: $\mathcal{A}$ 在标准正交基下的矩阵为反对称矩阵.

(2) 如果 V_1 是反对称变换的不变子空间, 则 $V_1^\perp$ 也是.

十. (15 分) 证明: 一个实二次型可以分解为两个实系数一次齐次多项式的乘积的充要条件是它的秩等于 2 且符号差等于 0, 或者秩等于 1.

4. 西安电子科技大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每小题 6 分, 共 30 分)

1. 如果 $(x^2 - 1) \mid Ax^3 + Bx^2 + 2$, 则 $A = \underline{\hspace{2cm}}$, $B = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 若 n 阶方阵 A, B 都可逆, 则矩阵 $\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
3. 已知 4 阶矩阵 $A = (\alpha, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$, $B = (\beta, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$, 其中 $\alpha, \beta, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 都是 4 维列向量. 若 $|A| = 3$, $|B| = 4$, 则 $|A + B| = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 实数域 $\mathbb{R}$ 上全体三阶反对称矩阵, 对于矩阵的加法和数乘运算构成的线性空间的维数为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 一组基是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设 f 是 P^3 上的一个线性函数, 且 $f(1, 1, 1) = 4$, $f(1, 1, -1) = 2$, $f(1, -1, 1) = 3$, 则 $f(2, -2, 3) = \underline{\hspace{2cm}}$.

二. (15 分) 已知齐次线性方程组

$$(I) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0; \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 0; \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 0. \end{cases} \quad \text{和} \quad (II) \begin{cases} x_1 + bx_2 + cx_3 = 0; \\ 2x_1 + b^2x_2 + (c+1)x_3 = 0. \end{cases}$$

同解, 求 a, b, c 之值.

三. (10 分) 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是互异的整数, 证明:

$$f(x) = (x - a_1)^2(x - a_2)^2 \cdots (x - a_n)^2 + 1$$

在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

四. (15 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

是 n 阶实矩阵, 证明:

- (1) 如果 $|a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|$, $j = 1, 2, \dots, n$, 则 A 可逆.
- (2) 如果 $a_{ii} > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|$, $j = 1, 2, \dots, n$, 则 $|A| > 0$.

五. (15 分) 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ x & 5 & -2 \\ -3 & -3 & 6 \end{pmatrix}$$

的特征方程有一个二重根, 求 a 的值, 并讨论 A 是否可对角化.

六. (15 分) 设 A 为数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶可逆矩阵, 将 A 按行分成两块 $A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}$, $V_1 = \{x \mid A_1 x = 0\}$, $V_2 = \{x \mid A_2 x = 0\}$. 证明:

$$\mathbb{F}^n = V_1 \oplus V_2.$$

七. (10 分) 计算 n 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -1 & -1 & -1 & \cdots & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

的特征值.

八. (15 分) 设 3 阶矩阵 A 和 3 维向量 x , 满足

$$A^3 x = 3Ax - 2A^2 x,$$

且已知向量组 $x, Ax, A^2 x$ 线性无关.

(1) 若记 $P = (x, Ax, A^2 x)$, 求 3 阶矩阵 B , 使 $A = PBP^{-1}$.

(2) 计算行列式 $|A + E|$.

九. (15 分) 设 A, B 是两个 n 阶实矩阵, 且 $AB = BA$, 如果二次型 $f = X'AX$ 通过正交变换 $x = Py$ 化为标准形

$$f = y_1^2 + 2y_2^2 + \cdots + ny_n^2,$$

试证 $P'BP$ 是对角矩阵.

十. (10 分) 设 $\mathcal{A}$ 是欧氏空间 V 的对称变换, 证明: $\mathcal{A}$ 的不变子空间 V_1 的正交补也是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.

5. 西安电子科技大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每小题 5 分, 共 30 分)

1. 设 $f(x), g(x)$ 是有理系数多项式, 且 $f(x), g(x)$ 在复数域内无公共根, 则 $f(x), g(x)$ 在有理数域上的最大公因式为 _____.

2. 设 x_1, x_2, x_3 是 3 次方程 $x^3 + px + 2 = 0$ 的三个根, 则行列式 $\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_3 & x_1 & x_2 \\ x_2 & x_3 & x_1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 则向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$ 的秩等于 _____.

4. 设 λ_1, λ_2 是三阶实对称矩阵 A 两个不同的特征值, 对应的特征向量分别为 $\alpha = (1, a, 1)'$, $\beta = (a, a+1, 1)'$, 则常数 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 且正整数 $n > 1$, 则 $A^n - 2A^{n-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

6. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ 的不变因子为 _____, A 的初等因子为 _____.

二. (15 分) 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0; \\ x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 5x_4 = 2; \\ -x_2 + (\lambda - 3)x_3 - 2x_4 = \mu; \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + \lambda x_4 = -1. \end{cases}$$

当 λ, μ 为何值时有: 唯一解, 无解, 无穷多解; 并在有无穷多解时求出其通解.

三. (10 分) 求多项式 $f(x)$, 使得

$$(x-1)f(x+1) - (x+2)f(x) \equiv 0.$$

四. (10 分) 设 A 为 n 阶矩阵, 若存在唯一的 n 阶矩阵 B , 使得 $ABA = A$, 证明: $BAB = B$.

五. (15 分) 设 A 为 n ($n > 1$) 阶正定矩阵, α 为 n 维非零列向量, 令

$$B = A\alpha\alpha',$$

求 B 的最大特征值及 B 的属于这个特征值的特征子空间的维数与一组基.

六. (15 分) 设 A 为数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶矩阵, $f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$, 证明: 如果 $d(x)$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的一个最大公因式, 那么齐次线性方程组 $d(A)x = 0$ 的解空间等于齐次线性方程组 $f(A)x = 0$ 的解空间与齐次线性方程组 $g(A)x = 0$ 的解空间的交集.

七. (15 分) 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = (1-a)x_1^2 + (1-a)x_2^2 + 2x_3^2 + 2(1+a)x_1x_2$$

的秩为 2.

(1) 求 a 的值.

(2) 求正交变换 $x = Qy$, 把 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形.

八. (15 分) 设 $\mathbb{F}^{n \times n}$ 表示数域 $\mathbb{F}$ 上的全体 n 阶矩阵构成的线性空间, 对于任意 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 定义 $\mathbb{F}^{n \times n}$ 上的变换:

$$\mathcal{A}(A) = A'. \quad (A' \text{ 表示 } A \text{ 的转置矩阵})$$

(1) 证明: $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{F}^{n \times n}$ 上的一个线性变换.

(2) 证明: $\mathcal{A}$ 可以对角化.

九. (10 分) 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 的一个线性变换, 且 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$, 证明:

$$V = \mathcal{A}^{-1}(0) \oplus \mathcal{A}V.$$

十. (15 分) 设 ξ 是 n 维欧氏空间 V 中的非零向量, 对于给定的非零实数 k , 定义 V 的线性变换为

$$\mathcal{A}(\alpha) = \alpha + k(\alpha, \xi)\xi, \quad \forall \alpha \in V.$$

(1) 设 ξ 在 V 的一组标准正交基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的坐标为 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)'$, 求 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵 A .

(2) 证明: $\mathcal{A}$ 为正交变换的充要条件是 $k = -\frac{2}{(\xi, \xi)}$.

6. 西安电子科技大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 下列多项式在实数域上不可约的是 ()

- A. $x^2 + 3x + 3$ B. $x^2 - 3x - 3$ C. $x^3 + 3x + 3$ D. $x^4 - 3x - 3$

2. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 则下列结论正确的是 ()

- A. 若 $Ax = 0$ 仅有零解, 则 $Ax = b$ 有唯一解;
B. 若 $Ax = 0$ 有非零解, 则 $Ax = b$ 有无穷多解;
C. 若 $Ax = 0$ 有无穷多解, 则 $Ax = 0$ 仅有零解;
D. 若 $Ax = 0$ 有无穷多解, 则 $Ax = 0$ 仅有非零解.

3. 在下列二次型中, 正指数为 2, 负惯性指数为 1 的二次型是 ()

- A. $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2$;
B. $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_3 + x_2^2$;
C. $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_2x_3$;
D. $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$.

4. 已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性无关, 则可推出 ()

- A. α_1 可由 α_2, α_3 线性表出;
B. α_2 可由 α_1, α_3 线性表出;
C. α_3 可由 α_1, α_2 线性表出;
D. α_4 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出.

5. 实对称矩阵 A 半正定的充分必要条件是 ()

- A. A 的顺序主子式全大于或等于 0;
B. A 的行列式大于等于 0;
C. A 与单位矩阵合同;
D. A 的所有主子式全大于或等于 0.

二. 填空题 (每小题 5 分, 共 40 分)

1. 设 $\alpha, \beta, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 分别为 4 维列向量, 已知 4 阶矩阵 $A = (\alpha, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$, $B = (\beta, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$, 且它们的行列式分别为 $\det(A) = 2$, $\det(B) = -1$, 则 $2A + B$ 的行列式 $\det(2A + B) = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 设 A 是 3 阶方阵, $P^{-1}AP = \text{diag}\{1, 2, 3\}$, 若 $P = (X_1, X_2, X_3)$, $Q = (X_1, X_1 + X_2, X_1 + X_3)$, 则 $Q^{-1}AQ = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. $x^{2014} + 1$ 除以 $(x - 1)^2$ 的余式为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

4. 若排列 $j_1j_2 \cdots j_n$ 的逆序数为 1, 则排列 $j_nj_{n-1} \cdots j_2j_1$ 的逆序数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

5. 设三阶实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$, 对应于 λ_1 的特征向量为 $\xi_1 = (0, 1, 1)'$, 则 $A = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. 已知方阵 A 的所有初等因子为 $(\lambda - 1)^2, (\lambda - 1)^2, (\lambda - 1)^2, \lambda + 1, \lambda + 1$, 则 A 的所有不变因子为 _____.
7. 设向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4)', \alpha_2 = (0, 3, 1, 2)', \alpha_3 = (3, 0, 7, 14)', \alpha_4 = (1, -1, 2, 0)', \alpha_5 = (2, 1, 5, 0)'$, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的秩 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) =$ _____.
8. 设有二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2\lambda x_1 x_2 - 2x_1 x_3 - 4x_2 x_3$, 当 _____ (填 λ 的取值范围) 时, 该二次型正定.

三. (10 分) 设 A, B 为 n 阶实方阵, 已知 $A, B, A - B$ 都是正定矩阵, 证明 $B^{-1} - A^{-1}$ 是正定矩阵.

四. (10 分) 设 α, β 是数域 $\mathbb{R}$ 上两个不同的 n ($n > 1$) 维单位列向量, $A = \alpha\beta' \neq 0$. 证明: A 可对角化的充要条件是 α 和 β 不正交.

五. (10 分) 设 x_1, x_2, x_3 是多项式

$$f(x) = x^3 + ax + 1$$

的全部根, 求一个三次多项式 $g(x)$, 使得 $g(x)$ 的全部根为 x_1^2, x_2^2, x_3^2 .

六. (10 分) 计算下列行列式的值

$$\begin{vmatrix} x & a & a & \cdots & a & a \\ -a & x & a & \cdots & a & a \\ -a & -a & x & \cdots & a & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -a & -a & -a & \cdots & x & a \\ -a & -a & -a & \cdots & -a & x \end{vmatrix}.$$

七. (15 分) 设 $A \in P^{n \times n}$.

(1) 全体与 A 可交换的矩阵组成 $P^{n \times n}$ 的一个线性子空间, 记为 $C(A)$.

(2) 当 $A = \text{diag}(1, 2, \dots, n)$ (对角元为 $1, 2, \dots, n$ 的对角矩阵) 时, 求 $C(A)$ 的维数及一组基.

八. (15 分) 设 $n \times n$ 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 A 的不变因子组和初等因子组.

(2) 求 A 的 Jordan 标准形.

九. (20 分) 设 V 是数域 P 上的 n 维线性空间, $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是 V 的两个线性变换, 且 $\mathcal{A}$ 在 P 上有 n 个互异的特征值. 证明:

(1) $\mathcal{A}$ 的特征向量都是 $\mathcal{B}$ 的特征向量的充要条件是 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$.

(2) 若 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$, 则 $\mathcal{B}$ 是 $\varepsilon, \mathcal{A}, \mathcal{A}^2, \dots, \mathcal{A}^{n-1}$ 的线性组合.

7. 西安电子科技大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每小题 5 分, 共 30 分)

1. 三次整系数多项式 $f(x)$ 无有理根是 $f(x)$ 在有理数域上不可约的 _____ 条件. 四次整系数多项式 $f(x)$ 无有理根是 $f(x)$ 在有理数域上不可约的 _____ 条件.
2. 若三阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, n 为自然数, 则 $A^n =$ _____.
3. 设 A, B 是两个 n 阶方阵, 则乘积矩阵 AB 的秩的上确界是 _____.
4. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示, 当 $s > t$ 时, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ **线性相关** _____, 当 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关时, 则 s 与 t 的关系为 _____.
5. 设 A, B 是实对称矩阵, 当 x 满足 _____ 时, 矩阵 $xE - A$ 为正定矩阵, 当 x 满足 _____ 时, 矩阵 $xE - A$ 为负定矩阵.
6. 设 f 是 P^3 上的一个线性函数, 且 $f(0, 0, 1) = 1$, $f(0, 1, 1) = 2$, $f(1, 1, 1) = 3$, 则 $f(2, 3, 4) =$ _____.

二. (15 分) 设 n 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

求 A 的行列式所有元素的代数余子式.

三. (15 分) 已知非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1; \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1; \\ ax_1 + x_2 + 3x_3 + bx_4 = 1. \end{cases}$$

有三个线性无关的解.

(1) 求方程组系数矩阵的秩.

(2) 求 a, b 的值及微分方程的通解.

四. (10 分) 设 p 是素数, 多项式

$$f(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$$

称为分圆多项式. 证明: 分圆多项式 $f(x)$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

五. (15 分) 设

$$f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0 \in P[x]$$

是数域 P 上的不可约多项式, α 是 $f(x)$ 的一个复数根.

(1) 证明: $P[\alpha] = \{g(\alpha) \mid g(x) \in P[x]\}$ 是 P 上的 n 维线性空间, 且 $1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}$ 是 $P[\alpha]$ 的一个基.

(2) 定义 $P[\alpha]$ 上的线性变换 $\mathcal{A}: \beta \rightarrow \alpha\beta$, 求 $\mathcal{A}$ 在上述基下对应的矩阵 A 和 A 的行列式 $|A|$.

六. (10 分) 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$$

可逆, 向量 $\alpha = (1, b, 1)'$ 是 A 的伴随矩阵 A^* 的特征向量, λ 是对应的特征值, 试求 a, b 及 λ 的值, 并讨论 A 是否可对角化.

七. (15 分) 设 V 为数域 P 上的 n 维线性空间, V_1, V_2 是 V 的子空间, $V = V_1 \oplus V_2$, 又设 $\mathcal{A}$ 是 V 的线性变换. 证明: $\mathcal{A}$ 是 V 的可逆线性变换, 当且仅当

$$V = \mathcal{A}(V_1) \oplus \mathcal{A}(V_2).$$

八. (15 分) n 阶矩阵 A 相似于对角矩阵的充分必要条件为: 对于 A 的任意特征值 λ , 都有

$$r(\lambda E - A) = r(\lambda E - A)^2.$$

九. (15 分) 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 2ax_2x_3 \quad (a > 0),$$

经过正交变换 $x = Qy$ 化为标准形 $by_2^2 + 2y_3^2$, 试确定参数 a, b 的值及所作的正交变换.

十. (10 分) 设 $\mathcal{A}$ 是欧式空间 V 的线性变换, 证明: 在欧式空间上存在唯一的线性变换 $\mathcal{A}^*$, 使

$$(\mathcal{A}\alpha, \beta) = (\alpha, \mathcal{A}^*\beta).$$

8. 西安电子科技大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 选择题 (每小题 4 分, 共 28 分)

1. 设矩阵 A 和 B 等价, A 有一个 k 阶子式不等于 0, 则 ()
 A. $r(B) > k$ B. $r(B) = k$ C. $r(B) \geq k$ D. $r(B) \leq k$
2. 设 A, B 均为非零矩阵, 且 $AB = 0$, 则下面结论正确的是 ()
 A. A 的列向量组线性相关, B 的行向量组线性相关;
 B. A 的列向量组线性相关, B 的列向量组线性相关;
 C. A 的行向量组线性相关, B 的行向量组线性相关;
 D. A 的行向量组线性相关, B 的列向量组线性相关.
3. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + ax_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$. 若该二次型经过正交线性替换化为标准形 $f(x_1, x_2, x_3) = 2y_1^2 + 5y_2^2 + by_3^2$, 则 ()
 A. $a = 3, b = 1$ B. $a = 3, b = -1$ C. $a = -3, b = 1$ D. $a = -3, b = -1$
4. 在实数域 $\mathbb{R}$ 上, 下列矩阵与矩阵 $A = \text{diag}(1, 2, 3)$ 合同的是 ()
 A. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$
5. 设 α, β, γ 是线性空间 V 的三个线性无关的向量, 记 $V_1 = L(\alpha), V_2 = L(\beta), V_3 = L(\beta + \gamma)$, 则子空间 $(V_1 + V_2) \cap V_3 =$ ()
 A. $L(\alpha + \beta, \gamma)$ B. $L(\beta + \gamma)$ C. $L(\beta)$ D. 零空间
6. 齐次线性方程组 $AX = 0$ 与 $BX = 0$ 同解的充要条件是 ()
 A. $r(A) = r(B)$ B. A, B 相抵 (等价)
 C. A, B 的行向量组等价 D. A, B 的列向量组等价
7. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta, \gamma$ 均为 4 维列向量, 矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta), B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \gamma)$, 且 $|A| = 3, |B| = 2$, 则 $|2A - 5B| =$ ()
 A. -4 B. 1298 C. -1202 D. 108

二. 填空题 (每小题 4 分, 共 32 分)

1. 设 n 阶方阵 A 满足 $A'A = E, E$ 为 n 阶单位矩阵, 且 $|A| < 0$, 则 $|A + E| =$ _____.
2. 三次整系数多项式 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 没有整根是 $f(x)$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约的 _____ 条件.
3. $n \times n$ 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 的不变因子是 _____.
4. 设 4 元非齐次线性方程组的系数矩阵的秩为 3, 已知 ξ_1, ξ_2, ξ_3 是它的三个解向量, $\xi_1 + \xi_2 = (2, 6, 4, 8)'$, $\xi_2 + \xi_3 = (1, 2, 3, 4)'$, 则该方程组的通解是 _____.

5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A^{2015} =$ _____.

6. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为 n 个不全为 0 的实数, 方阵 $A = \begin{pmatrix} a_1 & a_1 & \cdots & a_1 \\ a_2 & a_2 & \cdots & a_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & a_n & \cdots & a_n \end{pmatrix}$ 的秩为 _____, 特征值为 _____.

7. 设三阶实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$, 对应于 λ_1 的特征向量为 $\xi_1 = (1, 1, 1)'$, 则 $A =$ _____.

8. 设 x_1, x_2, x_3 是方程 $x^3 + px + q = 0$ 的三个根, 则行列式 $\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_3 & x_1 & x_2 \\ x_2 & x_3 & x_1 \end{vmatrix} =$ _____.

三. (10 分) 向量 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表出, 但不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{s-1}$ 线性表出, 求证: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{s-1}, \beta$ 等价.

四. (10 分) 多项式 $f(x)$ 除以 $x^2 - 1, x^2 + 3$ 的余式分别为 $2x + 7, 2x - 1$. 求多项式 $f(x)$ 除以 $(x^2 - 1)(x^2 + 3)$ 的余式.

五. (10 分) 已知 $\alpha_1 = (7, -10, 1, 1, 1)'$, $\alpha_2 = (6, -8, -2, 3, 1)'$, $\alpha_3 = (5, -6, -5, 5, 1)'$, $\alpha_4 = (1, -2, 3, -2, 0)'$ 都是线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0; \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0; \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 0; \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 0. \end{cases} \quad (*)$$

的解向量. 试问向量组 $(*)$ 的解是否都能用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表出? 并求方程组 $(*)$ 的一个包含 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大无关组的基础解系.

六. (20) 设 A, B 分别为 n 级和 m 级复矩阵. 证明: 矩阵方程

$$AX - XB = 0$$

只有零解的充分必要条件是: A 与 B 没有公共的特征值.

七. (15 分) 设 A, B 分别是 $n \times m$ 和 $m \times n$ 矩阵, I_k 是 k 阶单位矩阵. 求证:

(1)

$$|I_n - AB| = |I_m - BA|.$$

(2) 计算行列式

$$D \begin{vmatrix} 1 + a_1 + x_1 & a_1 + x_2 & \cdots & a_1 + x_n \\ a_2 + x_1 & 1 + a_2 + x_2 & \cdots & a_2 + x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n + x_1 & a_n + x_2 & \cdots & 1 + a_n + x_n \end{vmatrix}.$$

八. (10 分) 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2x_1x_3 + 2bx_2x_3$$

经过正交线性变换化为标准形 $f = y_2^2 + 2y_3^2$, 求参数 a, b 及所用的正交线性变换.

九. (15 分) 设 η 是欧式空间的一个单位向量, 定义

$$\mathcal{A}(\alpha) = \alpha - 2(\eta, \alpha)\eta.$$

证明:

(1) $\mathcal{A}$ 是第二类正交变换, 这样的正交变换称为镜面反射.

(2) 如果 n 维欧式空间中, 正交变换 $\mathcal{B}$ 以 1 作为一个特征值, 且属于特征值 1 的特征子空间的维数为 $n - 1$ 维, 那么 $\mathcal{B}$ 是镜面反射.

9. 西安电子科技大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 下面结论正确的是 ()
A. 若 $Ax = 0$ 仅有零解, 则 $Ax = b$ 有唯一解;
B. 若 $Ax = 0$ 有非零解, 则 $Ax = b$ 有无穷多解;
C. 若 $Ax = b$ 有无穷多解, 则 $Ax = 0$ 只有零解;
D. 若 $Ax = b$ 有无穷多解, 则 $Ax = 0$ 有非零解.
2. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, 且 $AB = E$, 则 ()
A. $r(A) = m$ B. $r(A) < m$ C. $r(A) = n$ D. $r(A)$ 不确定
3. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 向量 β_1 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出, 而 β_2 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出, 则对任意常数 k , 必有 ()
A. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta_1 + \beta_2$ 线性相关 B. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta_1 + \beta_2$ 线性无关
C. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + k\beta_2$ 线性无关 D. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + k\beta_2$ 线性相关
4. 设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上的线性变换, $\mathcal{A}(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2, x_2 + x_3, x_3 + x_1)$, 则 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1 = (1, 0, 0), \varepsilon_2 = (0, 1, 0), \varepsilon_3 = (0, 0, 1)$ 下的矩阵为 ()
A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
5. 在三维线性空间 $\mathbb{R}[x]_2$ 中的线性变换定义为: $\mathcal{A}(f(x)) = f(x) + (x+2)f'(x)$, 则 $\mathcal{A}$ 的特征值为 ()
A. 1, 2, 3 B. 2, 3, 4 C. -1, 0, 1 D. -2, -1, 0

二. 填空题 (每小题 5 分, 共 30 分)

1. 设 $A = (\alpha, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4), B = (\beta, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4)$, 其中 $\alpha, \beta, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ 为 4 维列向量, 已知 $|A| = 4, |B| = 1$, 则 $|A+B| = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设 $\beta = (a, 0, \dots, 0, a)'$, $a < 0$, E 为 n 阶单位矩阵, 矩阵 $A = E - \beta\beta'$, $B = E + \frac{1}{a}\beta\beta'$, 且矩阵 A 的逆矩阵为矩阵 B , 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 如果 $(x-1)^2 | ax^4 + bx^2 + 1$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}, b = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设 A 为 n 阶矩阵, $|A| \neq 0$, 若 A 有特征值 λ , 则 $(A^*)^2 + E$ 必有特征值 $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 + x_1)^2$ 的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

6. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & & & -a_0 \\ 1 & & & -a_1 \\ & 1 & & -a_2 \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$ 的最小多项式为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三. (15 分) 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1-a \\ 1 & 0 & a \\ a+1 & 1 & a+1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2a-2 \end{pmatrix},$$

且方程组 $Ax = b$ 无解.

(1) 求 a 的值.

(2) 求线性方程组 $Ax = b$ 的最小二乘解.

四. (10 分) 设 A, B, C, D 均为 n 阶矩阵, 且 $AB = BA$. 证明:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |DA - CB|.$$

五. (10 分) 设 A 为 m 阶正定矩阵, B 为 $m \times n$ 实矩阵. 证明: 矩阵 $B'AB$ 正定的充要条件是 B 是列满秩的, 即

$$r(B) = n.$$

六. (10 分) 若

$$(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)[x^3 f_1(x^5) + x^2 f_2(x^5) + x f_3(x^5) + f_4(x^5)],$$

这里 $f_1(x), f_2(x), f_3(x), f_4(x)$ 为实系数多项式, 求证: $f_i(1) = 0$ ($i = 1, 2, 3, 4$).

七. (15 分) 设 n 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & b & \cdots & b \\ b & 1 & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 A 的特征值和特征向量.

(2) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

八. (15 分) 设 A 是 6 阶矩阵, A 的特征多项式为

$$f(\lambda) = (\lambda + 1)^3(\lambda - 2)^2(\lambda + 3),$$

A 的最小多项式为

$$m(\lambda) = (\lambda + 1)^2(\lambda - 2)(\lambda + 3).$$

(1) 求 A 的所有不变因子.

(2) 写出 A 的 Jordan 标准形.

九. (15 分) 设 V_1 与 V_2 是齐次线性方程组 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$ 与 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ 的解空间, 证明:

$$P^n = V_1 \oplus V_2,$$

其中 P 表示数域.

十. (10 分) 设 $\mathcal{A}$ 是欧氏空间 V 上的线性变换, $\mathcal{B}$ 是 V 上的一个变换, 且对任意 $x, y \in V$ 都有

$$(\mathcal{A}(x), y) = (x, \mathcal{B}(y)).$$

证明:

(1) $\mathcal{B}$ 是 V 上的线性变换.

(2) $\mathcal{B}$ 的值域 $\text{Im } \mathcal{B}$ 等于 $\mathcal{A}$ 的核 $\ker \mathcal{A}$ 的正交补.

10. 西安电子科技大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 选择题

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 2 & b \end{pmatrix}$, 则 A 与 B 可交换的充分必要条件是 ()
 A. $a = b + 1$ B. $a = b - 1$ C. $a = b$ D. $a = 2b$
2. 设 A, B 分别为 m 和 n 阶方阵, 且 $|A| = a$, $|B| = b$, $C = \begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}$, 则 $|C| = ()$
 A. ab B. $-ab$ C. $(-1)^{mn}ab$ D. $(-1)^{mn}ab$
3. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 则线性方程组 $(AB)X = 0$ ()
 A. 当 $m > n$, 方程组只有零解 B. 当 $m > n$, 方程组必有非零解
 C. 当 $m > n$, 方程组只有零解 D. 当 $m > n$, 方程组必有非零解
4. 已知 β_1, β_2 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的两个不同的解, α_1, α_2 是对应齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, k_1, k_2 为常数, 则方程组 $Ax = b$ 的通解必是 ()
 A. $k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 + \alpha_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$
 B. $k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 - \alpha_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$
 C. $k_1\alpha_1 + k_2(\beta_1 + \beta_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$
 D. $k_1\alpha_1 + k_2(\beta_1 - \beta_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$
5. 设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的线性变换, $\mathcal{A}(x_1, x_2) = (2x_1 + x_2, x_1 + 2x_2)$, 则 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1 = (1, 0), \alpha_2 = (1, 1)$ 下的矩阵为 ()
 A. $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$

二. 填空题

1. 行列式 $|A| = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & 0 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 已知矩阵 A 的逆矩阵 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \\ 5 & 2 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $\left(\frac{A^*}{2}\right)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$
3. 设 α, β 都是非零列向量, $A = E - \alpha\beta'$, 已知 $A^2 = 3E - 2A$, 则 $\alpha'\beta = \underline{\hspace{2cm}}.$
4. 设四元非齐次线性方程组的系数矩阵的秩为 3, 已知 ξ_1, ξ_2, ξ_3 是它的三个解向量, 且 $\xi_1 + \xi_2 = (2, 6, 4, 8)'$, $\xi_2 + \xi_3 = (1, 2, 3, 4)'$, 则该方程组的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
5. 设 f 是线性空间 P^3 上的一个线性函数, 且 $f(0, 0, 1) = 3$, $f(0, 1, 1) = 2$, $f(1, 1, 1) = 1$, 则 $f(3, 4, 5) = \underline{\hspace{2cm}}.$

三. 设 A 为 n ($n > 2$) 阶实非零矩阵, 且 $a_{ij} = A_{ii}$, 其中 A_{ij} 为行列式 $|A|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式. 证明 A 可逆, 并求 A^{-1} .

四. 证明: 多项式

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

对任意整数取值均为整数的充要条件为 $2a, a+b, c$ 均为整数.

五. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 为数域 P 上 n 阶方阵, $r(A) = n-1$, 且 $\alpha_n = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_{n-1}$. 若 $\beta = \alpha_1 - \alpha_2 + \dots + \alpha_n$, 求 $AX = \beta$ 的通解.

六. 设 A, B 分别为数域 P 上的 $s \times n, n \times s$ 矩阵, $r(A)$ 表示矩阵 A 的秩. 证明:

$$r(A - ABA) = r(A) + r(E_n - BA) - n.$$

七. 设 V 是数域 P 上的 n 维线性空间, 并且 $V = U \oplus W$. 任取 $\alpha \in V$, 设 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$, $\alpha_1 \in U, \alpha_2 \in W$. 令

$$\mathcal{A}(\alpha) = \alpha_1.$$

证明:

(1) $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换, 并且 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$.

(2) $\mathcal{A}$ 的核 $\ker(\mathcal{A}) = W$, $\mathcal{A}$ 的值域 $\text{Im}(\mathcal{A}) = U$.

(3) V 中存在一个基, 使得线性变换 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵是 $\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 其中 E_r 是 r 阶单位矩阵, 并指出 r 等于什么.

八. 设三阶对称实矩阵 A 的特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -2$, 且 $\alpha_1 = (1, -1, 1)'$ 是 A 的属于 λ_1 的一个特征向量. 记

$$B = A^5 - 4A^3 + 2E,$$

其中 E 为三阶单位矩阵.

(1) 验证 α_1 是矩阵 B 的特征向量, 并求 B 的全部特征值与特征向量.

(2) 求矩阵 B .

九. 设二次型

$$f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 4xy - 4yz.$$

(1) 用正交变换化二次型为标准形, 并写出所用的正交变换.

(2) 求在条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 之下二次型的最大值与最小值, 并写出达到最大值和最小值时 x, y, z 所取的值.

十. 设 A 为 n 阶实矩阵. 证明存在正交矩阵 Q , 使得

$$Q'AQ = Q^{-1}AQ = R,$$

其中 R 为块上三角矩阵, 其对角元为 1 阶或 2 阶方阵, 每个 1 阶对角块为 A 的实特征值, 而每个 2 阶实矩阵的两个特征值为 A 的一对共轭虚特征值.

11. 西安电子科技大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每小题 6 分, 共 36 分)

1. 已知 $f(x)$ 连续, 且当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos[f(x) \tan x]$ 与 $(e^{x^2} - 1)f(x)$ 等价, 则 $f(0) =$ _____.
2. 两曲线 $y = f(x)$ 与 $y = \int_0^{\arctan x} e^{-t^2} dt$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线相同, 则此切线方程为 _____, $\lim_{n \rightarrow \infty} n f\left(\frac{2}{n}\right) =$ _____.
3. 设有曲线 $L: x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x + y + z = 0$, 则 $\oint_L x^2 ds =$ _____.
4. 半径为 1 cm 的铁球表面需镀一层厚度为 0.01 cm 的铜, 用微分近似计算, 所需要的铜为 _____ 克. (铜的密度为 8.9 g/cm³)
5. 设 $a > 0$ 时, 方程 $ax - \ln x = 0$ 恰有两个正根的条件是 _____.
6. 设 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = 1$, 又 $g(x, y) = f\left[xy, \frac{1}{2}(x^2 - y^2)\right]$, 则 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} =$ _____ (答案不含偏导数)

二. (10 分) 写出数学分析中最重要或者最核心的一条定理, 并说明理由.

三. (12 分) 计算曲面积分

$$I = \iint_S (z^2 + x) dy dz - z dx dy,$$

其中 S 是旋转抛物面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 介于 $z = 0$ 与 $z = 2$ 之间部分的下侧.

四. (12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有二阶连续导数. 证明

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a) \frac{f(a) + f(b)}{2} + \int_a^b (x-a)(x-b) f''(x) dx.$$

五. (16 分) 设 f 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = f(1) = 0, f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$. 证明:

- (1) 存在 $\eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right), \xi_1 \in (0, \eta)$, 使 $f(\eta) = \eta, f'(\xi_1) = 1$.
- (2) 存在 $\xi_2 \in (0, 1)$, 使 $f''(\xi_2) = -8$.

六. (16 分) 求 a, b , 使得椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

包含圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$, 且面积最小.

七. (16 分) 设初生的兔子一个月后成熟, 而一对成熟的兔子每月生一对小兔子. 假设每次所生的兔子都是一雌一雄, 且所有的兔子健康存活. 那么, 由一对初生的兔子, 一年后会有多少对兔子? 设第 n 个月有 a_n 对兔子, 请给出 a_n 的递推关系, 并求出

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

八. (16 分) 设 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上收敛于连续函数 $f(x)$. 证明 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$ 的充要条件是: 对 $[a, b]$ 中任一收敛点 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow +\infty)$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_n) = f(x_0).$$

(以下两题选做一道)

九. (16 分) 将下列各式从小到大用不等式连接起来 (假设其中的和式均有意义), 及证明中间的某一不等式 (即第二或第三个不等式)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n), \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + \lim_{n \rightarrow \infty} y_n, \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n), \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

十. (16 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛. 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x) = 0$ 的充要条件是 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

微信公众号: 数学考研资料

12. 西安电子科技大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每小题 5 分, 共 30 分)

1. 已知当 $x \rightarrow 0$ 时, $x - \sin ax$ 与 $x \ln(1 - bx^2)$ 是等价无穷小, 则 $a =$ _____, $b =$ _____.
2. 函数 $f(x) = \frac{x(x - \pi)}{\sin x}$ 在区间 $(-\frac{\pi}{2}, 3\pi)$ 的第一类间断点为 _____, 第二类间断点为 _____.
3. $f(x) = [x] \sin \pi x$ 的不可导点是 _____.
4. 函数 $u = 2xy - z^2$ 在点 $M(2, -1, 1)$ 处的方向导数的最大值为 _____.
5. 曲线 $y = x^2$ 与 $y = \frac{1}{x}$ 的公切线为 _____.
6. 设 $z = f(2x - y, xy) + g(\frac{y}{x})$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, g 有二阶导数, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ _____.

二. 计算下列各题 (每小题 6 分, 共 24 分)

1.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[e - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right].$$

2.

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\sqrt{\cos x - \cos^3 x} + \frac{\sin x}{x^2 + 1} \right) dx.$$

3.

$$\int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos(ax)}{x} e^{-x} dx.$$

4.

$$\int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} \frac{\cos y}{y} dy.$$

三. (10 分) 已知函数

$$f(x) = \ln(ax + 1) + \frac{1 - x}{1 + x}, \quad x \geq 0,$$

其中 $a > 0$.

- (1) 若 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处取得极值, 求 a 的值.
- (2) 求 $f(x)$ 的单调区间.
- (3) 若 $f(x)$ 的最小值小于 1, 求 a 的取值范围.

四. (12 分) 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} (8z + 1)xdydz - 4yzdzdx + 2(1 - z^2)dx dy,$$

其中 Σ 是曲面 $z = 1 + x^2 + y^2$ 被平面 $z = 3$ 所截下部分的下侧.

五. (12 分) 设 $f(u)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有连续导数, L 是上半平面内的分段光滑曲线.

(1) 证明曲线积分

$$\int_L \frac{1}{y} [1 + y^2 f(xy)] dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy$$

与路径无关.

(2) 当 L 是从点 $A(3, \frac{2}{3})$ 到点 $B(1, 2)$ 的线段时, 计算该曲线积分的值.

六. (12 分) 函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n+x^2} \arctan nx$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上是否一致收敛? 请说明理由.

七. (12 分) 证明闭区间上的连续函数一定有界.

八. (18 分) (1) 证明积分第一中值定理: 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则至少存在一点 $\eta \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x) dx = f(\eta)(b-a).$$

该定理能否改进为 $\eta \in (a, b)$? 请证明自己的判断.

(2) 若函数 $\varphi(x)$ 具有二阶导数, 且满足

$$\varphi(2) > \varphi(1), \varphi(2) > \int_2^3 \varphi(x) dx,$$

证明至少存在一点 $\xi \in (1, 3)$, 使得 $\varphi''(\xi) < 0$.

九. (20 分) 已知数列 $\{x_n\} \subseteq I$ 由迭代关系 $x_{n+1} = f(x_n)$ 产生. 证明: 当 $f(x)$ 在区间 I 上严格单调递增时, 数列 $\{x_n\}$ 严格单调; 当 $f(x)$ 在区间 I 上严格单调递减时, 子列 $\{x_{2n}\}$ 和 $\{x_{2n-1}\}$ 均严格单调, 且单调性相反.

(2) 设

$$f(x) = \frac{1}{1+x}, x_{n+1} = f(x_n), x_1 = \frac{1}{2}.$$

① 证明 $\{x_n\}$ 收敛并求其极限.

② 证明不等式 $|x_{n+1} - x_n| \leq \frac{1}{6} \left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}$.

13. 西安电子科技大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每小题 5 分, 共 30 分)

1. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+f(x)\tan 2x}-1}{e^{3x}-1} = 1$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) =$ _____.
2. 曲面 $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = 2$ 上任一点的切平面在各坐标轴的截距之和为 _____.
3. 设周期为 2π 的可积函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 满足关系 $f(-x) = g(x)$, 则 $f(x)$ 的傅里叶系数 a_n, b_n 与 $g(x)$ 的傅里叶系数 α_n, β_n 之间的关系是 _____.
4. 设 $p \geq 1$, 则 $f(x, y) = \frac{1}{2}(x^p + y^p)$ 在 $x + y = c$ (c 为正常数), $x \geq 0, y \geq 0$ 的条件下的最小值为 _____.
5. 设 L 是沿下半圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 从 $(1, 0)$ 到 $(-1, 0)$ 的曲线, 则 $\int_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} =$ _____.
6. 通过观察 $1 = 1^2, 2 + 3 + 4 = 3^2, 3 + 4 + 5 + 6 = 5^2, 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 7^2, \dots$, 可得一般规律 _____.

二. 计算下列各题 (每小题 6 分, 共 18 分)

1.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{3} - \left[\frac{n}{3} \right] \right).$$

2.

$$\int_0^1 \frac{x-1}{\ln x} dx.$$

3.

$$\int_0^1 dy \int_y^1 \frac{y}{\sqrt{1+x^3}} dx.$$

三. (14 分) 求曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} xz^2 dydz + \sin x dx dy,$$

其中曲面 Σ 是由曲线 $\begin{cases} y = \sqrt{1+z^2}; \\ x = 0. \end{cases}$ ($1 \leq z \leq 2$) 绕 z 轴旋转而成的旋转曲面, 其法向量与 z 轴正向的夹角为锐角.

四. (14 分) (1) 指出数列 $\{x_n\}$ 无界与 $\{x_n\}$ 为无穷大量的关系, 并说明理由.

(2) 无界数列是否必有一子列为无穷大量. 请说明理由.

五. (14 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上具有二阶导数, $|f(x)| \leq a, |f''(x)| \leq b, a \geq 0, b \geq 0$, 证明: 对 $c \in (-1, 1)$, 有

$$|f'(c)| \leq a + b.$$

六. (14 分) 设

$$f_n(x) = x + x^2 + \dots + x^n, x \in \mathbb{R}.$$

(1) 对任意的正整数 $n > 1$, 证明: 方程 $f_n(x) = 1$ 在 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 内恰有一个根.

(2) 设 $x_n \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 是 $f_n(x)$ 的根, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

七. (15 分) 设

$$x_n = \frac{(-1)^n}{n} \frac{a}{1+a^n} \quad (a > 0)$$

为常数, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 的条件收敛性和绝对收敛性.

八. (15 分) 判定

$$\int_1^{+\infty} \frac{y \sin xy}{x(1+y^2)} dy$$

关于 x 在区间 $(0, 1)$ 上的一致收敛性.

九. (16 分) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上可积且有原函数.

(1) 试用拉格朗日中值定理证明: 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a).$$

(2) 若 $a = 0$, $0 < c < b$, $f(x)$ 在 $[0, b]$ 上严格单调下降, 证明:

$$b \int_0^c f(x) dx > c \int_0^b f(x) dx.$$

14. 西安电子科技大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每小题 5 分, 共 20 分)

1. 函数 $f(x) = \frac{x(x-\pi)}{\sin x}$ 在区间 $(-\frac{\pi}{2}, 3\pi)$ 内的第一类间断点是 _____, 第二类间断点是 _____.
2. 设 $F(u, v)$ 可微, $F_v \neq 0$, 而 $z = z(x, y)$ 是由方程 $F(xy, z-2x) = 0$ 所确定的隐函数, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.
3. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = 2$ 处条件收敛, 则收敛半径 $R =$ _____.
4. $f(x) = \frac{\pi - x}{2}$ ($0 \leq x \leq 2\pi$) 的傅里叶级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$, 则该级数在 $0 < x < 2\pi$ 收敛于 _____, 在 $x = 2\pi$ 处收敛于 _____.

二. 判断题. 若结论正确, 请说明理由; 若结论错误, 请说明理由或举出反例 (每小题 8 分, 共 24 分)

1. 若 $a_n \leq x_n \leq b_n$ ($n = 1, 2, \dots$) 且 $b_n - a_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 则数列 $\{x_n\}$ 必收敛.
2. 若 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续且有界, 则 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续.
3. 函数 $f(x, y)$ 在区域 D 内的两个偏导数均存在, 则 $f(x, y)$ 在 D 内连续.

三. 计算下列各题 (1, 2 小题各 8 分, 3, 4 小题各 10 分, 共 36 分)

1.
$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[e \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{-n} - 1 \right].$$

2.
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(e^{\frac{1}{n} \sin \frac{i}{n}} - 1 \right).$$

3.
$$I_1 = \oint_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2},$$

其中 L 为一条分段光滑且不过原点的闭曲线, 方向为逆时针方向.

4.
$$I_2 = \oiint_{\Sigma} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}},$$

其中 Σ 为不过原点的光滑闭曲面的外侧.

四. (16 分) 判断下列级数和广义积分的条件收敛性和绝对收敛性.

(1)
$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n \ln n}{n}.$$

(2)
$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-1)^2 x (x-2)}}.$$

五. (12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导且 $f''(x) \geq 0$, 证明:

$$\int_a^b f(x) \geq f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a).$$

六. (13 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续可导. 令

$$f_n(x) = n\left[f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x)\right], \quad n = 1, 2, \dots.$$

试证在任给的区间上 $f_n(x)$ 一致收敛于 $f'(x)$.

七. (15 分) (1) 将

$$f(x) = \arctan x$$

展开为幂级数, 并求其收敛域.

(2) 证明:

$$\pi = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 4}{2n+1}.$$

(3) 若利用 2 中所得结果近似计算 π 的值, 需要用多少项求和, 可使其误差不超过 10^{-2011} .

八. (14 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$. 证明: 对任意给定的正数 a 与 b , 在 $(0, 1)$ 内必存在不相等的 x_1 和 x_2 , 使得

$$\frac{a}{f'(x_1)} + \frac{b}{f'(x_2)} = a + b.$$

15. 西安电子科技大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算下列各题 (每小题 5 分, 共 20 分)

1.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right].$$

2.

$$\frac{d^2 y}{dx^2},$$

其中 y 是由方程 $y = x + \arctan y$ 所确定的隐函数.

3.

$$\int_0^{+\infty} dx \int_x^{2x} e^{-y^2} dy.$$

4.

$$\oint_L (2xy - 2y)dx + (x^2 - 4x)dy,$$

其中 $L: x^2 + y^2 = \frac{1}{4}$, 沿逆时针方向.

二. (21 分) 分别满足下列各条件的数列 $\{x_n\}$ 是否为基本数列 (既满足柯西收敛原理)? 请说明理由.

(1) 对任意自然数 p , 都有 $|x_{n+p} - x_n| = 0$.

(2)

$$|x_{n+1} - x_n| \leq k |x_n - x_{n-1}|, (0 < k < 1, n = 2, 3, \dots).$$

(3)

$$\sum_{k=1}^n |x_{k+1} - x_k| \leq M (n = 1, 2, \dots, M > 0).$$

三. (14 分) 设直线 $y = ax$ ($0 < a < 1$) 与抛物线 $y = x^2$ 所围成的图形的面积为 S_1 , 且它们与直线 $x = 1$ 所围成的面积为 S_2 .

(1) 确定 a 的值, 使得 $S_1 + S_2$ 达到最小, 并求出最小值.

(2) 求出最小值时对应的平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

四. (12 分) 计算

$$\iint_{\Sigma} \frac{xdydz + (z+1)^2 dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}},$$

其中 Σ 为下半球面 $z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧.

五. (12 分) 证明: 方程 $x^n + x - 1 = 0$ (其中 n 为正整数) 有唯一正实根 (设为 x_n), 且当 $\alpha > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^{\alpha}$ 收敛.

六. (12 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义, 若对任意 $x \in [a, b]$, 极限 $\lim_{t \rightarrow x} f(t)$ 存在. 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

七. (14 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续且 $f(x) > 0$, 令

$$A_n = \int_0^2 x^n f(x) dx,$$

试求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{A^n}$ 的收敛域.

八. (15 分) 讨论方程

$$e^x = ax^2 \quad (a > 0)$$

的个数及其所在区间.

九. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上存在三阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'''(x)$ 存在. 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x)$.

十. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶连续可导, 证明:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{f(a) + f(b)}{2}(b-a) - \frac{f''(\xi)}{12}(b-a)^3.$$

16. 西安电子科技大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算下列各题 (每小题 5 分, 共 35 分)

1.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{\sin x}{x^3} \right).$$

2.

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{3} - \left[\frac{n}{3} \right] \right).$$

3.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx.$$

4.

$$\sqrt[3]{29} \text{ (精确到小数点后两位数字).}$$

5.

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx.$$

6.

$$\int_1^2 dx \int_0^1 x^y \ln x dy.$$

7.

$$\int_L (x^2 - y) dx - (y - \sin x) dy,$$

其中 L 是圆周 $x^2 + y^2 = 2x$ 的上半部分, 方向从点 $(0, 0)$ 到点 $(2, 0)$.

二. (14 分) 一质点在变力 $\vec{F}(x, y) = y\vec{i} + x\vec{j}$ 的作用下, 从原点沿直线移动到抛物线 $y = 1 - x^2$ 在第一象限的点 $P(\xi, \eta)$, 当 ξ, η 取何值时, 力 $\vec{F}$ 所做的功 W 最大? 求 W 的最大值.

三. (14 分) 计算

$$\iiint_{\Sigma} (x - y) dx dy + (y - z) x dy dz,$$

其中 Σ 为抛物面 $z = x^2 + y^2$ 和 $z = 4$ 所围成空间闭区域 Ω 整个边界曲面的外侧.

四. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $x_n \in [a, b]$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$. 证明存在 $\xi \in [a, b]$, 使

$$f(\xi) = A.$$

五. (14 分) 观察下列等式

$$1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2};$$

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{3} + \frac{1}{4};$$

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} = \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6}.$$

根据上述等式写出第 n 个等式, 并给出证明.

六. (15 分) 在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 6r^2$ ($x > 0, y > 0, z > 0$) 上求函数 $f(x, y, z) = \ln x + 2 \ln y + 3 \ln z$ 的最大值, 并由此证明不等式

$$ab^2c^3 \leq 108 \left(\frac{a+b+c}{6} \right)^6 \quad (a > 0, b > 0, c > 0).$$

七. (16 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b xf(x)dx = 0.$$

证明 $f(x)$ 在 (a, b) 内至少存在两个不同的零点. 若还有 $\int_a^b x^2 f(x)dx = 0$, $f(x)$ 在 (a, b) 内是否存在三个不同零点?

八. (16 分) 设

$$x_{2n-1} = \frac{1}{n}, \quad x_{2n} = \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

(1) 判断数列 $\{x_n\}$ 的单调性.

(2) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n x_n$ 的收敛性.

九. (16 分) 设

$$f(e^x), \quad 0 \leq x < +\infty, \quad f[\varphi(x)] = 1 + x + \ln x.$$

(1) 求出 $\varphi(x)$.

(2) 证明:

$$\varphi\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \min\left\{\frac{\varphi(b) - \varphi(a)}{b - a}, \frac{1}{2}[\varphi(a) + \varphi(b)]\right\}.$$

17. 西安电子科技大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算下列各题 (每小题 7 分, 共 42 分)

1. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(n!)^2}.$$

2. 求积分

$$\int_0^1 t \ln t dt.$$

3. 计算

$$I = \int_L y dx - x dy + x y dz,$$

其中 L 是由曲线 $x = e^t$, $y = e^{-t}$, $z = e^t$ ($0 \leq t \leq 1$) 上从点 (e, e^{-1}, e) 到点 $(1, 1, 1)$ 的一段.

4. 设极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(a \sin x + b \cos x + \frac{1}{x} \right)$$

存在, 求 a 与 b 的值.

5. 计算

$$I = \iint_{\Sigma} (x - z) dy dz + x^2 dz dx + (y^2 + 2x) dx dy,$$

其中 Σ 为上半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, 并取上侧.

二. 判断下列各题结论是否正确, 若正确, 请给出证明; 若错误, 请举出反例 (每小题 6 分, 共 24 分)

1. 若在 $x = x_0$ 的某邻域内 $f(x) > 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则必有 $A \geq 0$.

2. 设 $a_n > 0$ ($n = 1, 2, \dots$), 则数列 $\{(1 + a_1)(1 + a_2) \cdots (1 + a_n)\}$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 具有相同的敛散性.

3. 设函数 $f(x)$ 在点 $x = a$ 处的左导数 $f'_-(a)$ 与右导数 $f'_+(a)$ 都存在, 则 $f(x)$ 在点 $x = a$ 处连续.

4. 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 I 上一致收敛到 $f(x)$, 若 $f_n(x)$ ($n \in \mathbb{N}^+$) 在 I 上一致连续, 则 $f(x)$ 在 I 上也一致连续.

三. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可微, 且对于任意的 $x \in \mathbb{R}$, $f(x) > 0$, $|f'(x)| \leq N f(x)$, 其中常数 $N \in (0, 1)$. 记 $a_{n+1} = \ln f(a_n)$, $n = 1, 2, \dots$. 证明: 正项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_{n+1} - a_n|$$

收敛.

四. (14 分) 求质量分布均匀 (面密度为 ρ) 的曲面

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

被曲面 $x^2 + y^2 = ax$ ($a > 0$) 割下部分的重心坐标.

五. (15 分) 设常数 $r > 0$, 在曲面 $2x^2 + y^2 + z^2 = 5r^2$ ($x > 0, y > 0, z > 0$) 上求函数 $h(x, y, z) = \ln x + \ln y + 3 \ln z$ 的最大值, 并利用所得结果证明不等式

$$abc^3 \leq \frac{27}{2} \left(\frac{2a+b+c}{5} \right)^5 \quad (a > 0, b > 0, c > 0).$$

六. (14 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且 $f(x) > 0$. 证明:

(1) 存在唯一的 $a \in (0, 1)$, 使得

$$\int_0^a f(t) dt = \int_a^1 \frac{dt}{f(t)}.$$

(2) 对任意 $n \in \mathbb{N}^+$, 存在唯一的 $a_n \in (0, 1)$, 使得

$$\int_{\frac{1}{n+1}}^{a_n} f(t) dt = \int_{a_n}^1 \frac{1}{f(t)} dt,$$

并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 其中 a 即为 (1) 中的 a .

七. (15 分) 设函数项级数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(x + \frac{1}{n} \right)^n.$$

(1) 求 $f(x)$ 的收敛域 I .

(2) 证明: 对任意的闭区间 $[a, b] \subset I$, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

(3) 证明: $f(x)$ 在 I 上可导, 并求出 $f'(x)$.

八. (16 分) 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且对任意的 $x, y \in \mathbb{R}$, 有

$$f(x+y) = f(x) + f(y).$$

证明:

(1) f 在 $\mathbb{R}$ 上连续.

(2) $f(x) = f(1)x$.

18. 西安电子科技大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题 (每小题 8 分, 共 40 分)

1.

$$\int_0^3 x^3 \sqrt{1-x^2} dx.$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_x^{x^2} \frac{\sin xt}{t} dt}{e^{x^2} - 1}.$$

3.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right).$$

4.

$$\iiint_{\Omega} \left(x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} \right) dx dy dz,$$

其中 Ω 为椭球体 $x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} \leq 1$.

5.

$$\oint_C \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2},$$

其中 C 为单位圆周, 方向为逆时针.

二. 判断题. 若结论正确, 请说明理由; 若结论错误, 请举出反例 (每小题 8 分, 共 32 分)

1. 设数列 $\{a_n\}$ ($a_n \geq 0, n = 1, 2, \dots$) 单调减少, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 发散. 则级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{a_n + 1} \right)^n$$

收敛.

2. 设 $\{x_n\}$ 是闭区间 $[a, b]$ 上有界函数 $f(x)$ 的间断点集, 若 $\{x_n\}$ 仅有有限个聚点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

3. 设函数列 $\{S_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上处处不连续, 且一致收敛于函数 $S(x)$, 则 $S(x)$ 一定不是 $[0, 1]$ 上的连续函数.

4. 设 $f(x)$ 是定义在区间 I 的凸函数, 则对 I 内任意开区间 (a, b) , 右导数 $f'_+(x)$ 在 (a, b) 内连续.

三. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 若 $\forall x \in [0, 1]$, 有 $|f''(x)| \leq 1$, 且 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内取到最大值. 证明:

$$|f'(0)| + |f'(1)| \leq 1.$$

四. (15 分) 设函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^3 \sin \frac{y}{x}}{x^2 + y^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

证明:

(1) $f(x, y)$ 在原点连续.

(2) $f(x, y)$ 在原点处沿任意方向的方向导数都存在.

(3) 偏导数 $f_x(x, y)$ 与 $f_y(x, y)$ 在原点处不连续.

(4) $f(x, y)$ 在原点处不可微.

五. (15 分) 设函数 $\varphi(y)$ 在 $(-a, a)$ 上具有连续的导数且 $|\varphi'(y)| \leq k < 1$, $\varphi(0) = 0$, $x = y + \varphi(y)$. 证明 $\exists \delta > 0$, 使 x 具有定义在 $(-\delta, \delta)$ 上的可微反函数 $y = y(x)$, 满足 $y(0) = 0$, 并求微分 $dy|_{(0,0)}$.

六. (15 分) 设 $M(\xi, \eta, \zeta)$ 是曲面 $\Sigma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上第一卦限内的点, 平面 π 是 Σ 在点 M 处的切平面被三个坐标平面所截得的三角形区域, 若 π 的法向量与 z 轴夹角为锐角, 那么当 ξ, η, ζ 分别取何值时, 曲面积分

$$\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$$

的值取得最小.

七. (15 分) 设函数 $f \in C(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, 积分序列 $\{F_n(x)\}$ 满足如下形式:

$$F_0(x) = \int_0^x f(y) dy,$$

$$F_n(x) = \int_0^x \frac{(x-y)^n}{n!} f(y) dy, \quad n \in \mathbb{N}.$$

(1) 求 k 阶导数 $F_n^{(k)}(0)$, $k = 1, 2, \dots, n+1$.

(2) 证明:

$$\int_0^x dy_1 \int_0^{y_1} dy_2 \cdots \int_0^{y_{n-1}} f(y_n) dy_n = \frac{1}{(n-1)!} \int_0^x (x-y)^{n-1} f(y) dy.$$

八. (8 分) 设 $f(x) \in C[0, 1]$, $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有定义, 且 $g(0) > 0$, $g(1) < 0$, $f(x) + g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递增. 证明: 存在 $\xi \in [0, 1]$, 使得 $g(\xi) = 0$.

19. 西安电子科技大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题 (每小题 7 分, 共 42 分)

1.

$$\int_0^{\pi} x \sin^2 x dx.$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_0^x \frac{e^{-t^2} - 1}{x^3} dt.$$

3.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \cos(\sqrt{n^2 + 1}\pi).$$

4. 设

$$f(x) = \arctan \frac{x+3}{x-3},$$

求 $f^{(2017)}(0)$.

5.

$$\iint_{\Sigma} (2z^2 - x) dy dz - z dx dy,$$

其中 Σ 是曲面 $2z = x^2 + y^2$ ($z \leq 1$), 取下侧.

6.

$$\int_L \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2},$$

其中 L 是从点 $(1, 0)$ 经曲线 $y = 1 - x^2$ 到点 $(-1, 0)$ 的一段平面有向弧.

二. 判断题. 若结论正确, 请说明理由; 若结论错误, 请说明理由或举出反例 (每小题 8 分, 共 24 分)

1. 函数 $y = \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

2. 若 $f(x, y)$ 在点 P_0 处的两个偏导数都存在, 则 $f(x, y)$ 在 P_0 处连续.

3. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上无界, 则必存在 $x^* \in [a, b]$, $f(x)$ 在 x^* 的任意邻域 (或单侧邻域) 内无界.

三. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上具有连续二阶导数, 且 $f''(x) \leq 0$, 证明: 若对于 $0 < a < b < a+b < 2$, 有 $f(a) \geq f(a+b)$, 则

$$\frac{af(a) + bf(b)}{a+b} \geq f(a+b).$$

四. (14 分) 设曲面 $\Sigma: \sqrt{x} + 2\sqrt{y} + 3\sqrt{z} = 3$ 上点 $P(a, b, c)$ (其中 $abc > 0$) 处的切平面为 Π , 求当 a, b, c 取何值时, Π 与三个坐标面所围成立体体积最大.

五. (20 分) 设函数 $f(x)$ 在有限开区间 (a, b) 内具有连续导函数 $f'(x)$, 且

$$f_n(x) = n \left[f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) \right] \quad (n = 1, 2, \dots).$$

证明:

(1) $\forall$ 闭区间 $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$, 函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[\alpha, \beta]$ 一致收敛于 $f'(x)$.

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^{\beta} f_n(x) dx = f(\beta) - f(\alpha)$.

六. (20 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有定义, 且 $\forall T > 0$, $f(x)$ 在 $[0, T]$ 上可积. 证明:

(1) 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = A.$$

(2) 若 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = A$, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A.$$

七. (20 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上无穷阶可微, 且满足下面两个条件:

$$(i) f\left(\frac{1}{n}\right) = 0, n = 1, 2, \dots;$$

$$(ii) \exists L > 0, |f^{(n)}(x)| \leq L, n = 1, 2, \dots, x \in (-\infty, +\infty).$$

证明:

$$(1) f^{(n)}(0) = 0, n = 1, 2, \dots.$$

$$(2) f(x) \equiv 0, x \in (-\infty, +\infty).$$

20. 西安电子科技大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题 (每小题 6 分, 共 36 分)

1.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \left[\frac{1}{x} \right].$$

2.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n+1}}.$$

3.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 + (\cot x)^3}.$$

4.

$$\int_0^1 dx \int_0^{x^2} \frac{ye^y}{1 - \sqrt{y}} dy.$$

5.

$$\iiint_{\Omega} e^{x^2+y^2} dx dy dz,$$

其中 $\Omega: x^2 + y^2 \leq z \leq 1$.

6.

$$\int_L (2xy^3 - y^2 \cos x) dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2) dy,$$

其中 L 为曲线 $2x = \pi y^2$ 上从点 $A(0, 0)$ 到点 $B(\frac{\pi}{2}, 1)$ 的一段弧.

二. 判断题. 若结论正确, 请给出证明; 若结论错误, 请说明理由或举出反例 (每小题 6 分, 共 24 分)

1. 若数列 $\{x_n\}$ 不是无穷大量, 则 $\{x_n\}$ 必有收敛子列.

2. 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在点 $x = x_0$ 处条件收敛, 则它的收敛半径必小于 $|x_0|$.

3. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 存在, 那么 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界.

4. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内单调递减, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 且 $f'(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内连续, 则 $\int_0^{+\infty} f'(x) \sin^2 x dx$ 收敛.

三. (15 分) 求含参量积分

$$I(t) = \int_0^{\pi} \ln(1 + t \cos x) dx \quad (|t| < 1).$$

四. (15 分) 对于数列 $\{x_n\}$, 证明:

(1) 若 $x_1 = a > 0$, $|x_{n+1}| \leq q|x_n|$, $n = 1, 2, \dots$, 其中 q 为常数且 $0 < q < 1$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0.$$

(2) 若 $x_1 = 1$, $x_{n+1} = \frac{2 + x_n}{1 + x_n}$, $n = 1, 2, \dots$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{2}.$$

五. (15 分) 设椭球面

$$\Sigma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (a > 0, b > 0, c > 0)$$

在点 (x, y, z) 处的切平面为 π , $\varphi(x, y, z)$ 为原点到 π 的距离, 求曲面积分 $\iint_{\Sigma} \varphi(x, y, z) dS$.

六. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在点 $x = 1$ 处可导, $f'(1) = 1$, 且对于任意的正实数 x 和 y , 有

$$f(xy) = f(x) + f(y).$$

(1) 证明: $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上处处可导.

(2) 求 $f(x)$ 的表达式.

七. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1, 1]$ 上具有二阶导数, $|f(x)| \leq a$, $|f''(x)| \leq b$, a 和 b 都是非负常数. 证明: 对于开区间 $(0, 1)$ 内的任一点 c , 都有

$$|f'(c)| \leq a + b.$$

八. (15 分) 设

$$u_n(x) = \frac{1}{n^3} \ln(1 + n^2 x^2), \quad n = 1, 2, \dots$$

(1) 证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上一致收敛.

(2) 记 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$, 讨论函数 $S(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的连续性, 可积性和可导性.

21. 西安电子科技大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题.

1. $\int \frac{xe^x}{\sqrt{e^x-1}} dx.$

2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{\cot x}{x} \right).$

3. $\int_0^a x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx.$

4. 设 $y = \arccos \frac{1}{|x|}$, 求 dy .

5. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)(1+x^{2019})} dx.$

6. $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{n^2+1^2} + \frac{1}{n^2+2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2+n^2} \right).$

7. 计算

$$\int_L \frac{dx+dy}{|x|+|y|}.$$

其中平面曲线 L 是抛物线 $y = x^2 - 4$ 上从点 $A(2, 0)$ 到点 $B(-2, 0)$ 的一段.

二. 设 a 为正常数.

1. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1.$

2. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1.$

三. 设数列 $\{a_n\}$ 既无最大值, 也无最小值, 证明: 数列 $\{a_n\}$ 发散.

四. 设函数 $f(x)$ 在开区间 $(a, +\infty)$ 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 都存在, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0.$

五. 设方程 $x^n + nx - 1 = 0$, 其中 n 为正整数, 证明: 此方程有唯一正实根 x_n , 且当 $\alpha > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^\alpha$ 收敛.

六. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有二阶导数, $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有界, 证明: 存在 $\xi \in (-\infty, +\infty)$, 使得 $f''(\xi) = 0.$

七. 设函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^3 \cos \frac{y}{x}}{x^2 + y^2}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

证明: 在点 $(0, 0)$ 处 $f(x, y)$ 连续, 且任意方向的方向导数都存在, 但不连续.

八. 记区间 $I = (0, +\infty)$, 证明: 含参量反常积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2 y} \sin y dy$ 在 I 内不一致收敛, 但在 I 内的任何一个闭区间上一致收敛.

九. 计算第二类曲面积分

$$\iint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy.$$

其中曲面 $\Sigma: (x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$, 方向取外侧.